



Plan du cours



Chap 1 : Initiation au Langage Java

- Introduction
- Outils de développement
- Données, Types et Operateurs
- Les structures alternatives et répétitives
- Les tableaux de données et chaînes de caractères
- Les instructions d'écriture et de lecture

Chap 2 : Java Orienté Objet

- Classes et Objets
- Héritage
- Packages
- Classes internes et Interfaces
- Les exceptions

Chap 3 : Introduction aux IHMs

- Evolution des IHM dans le temps
- Ergonomie
- Le patron d'architecture logicielle MVC

Chap 4 : Eléments de base d'une IHM Java

- Composants de base
- Composants SWING
- Les conteneurs
- Les composants atomiques
- Evènements & Ecouteurs
- Principes programmation événementielle
- Listeners java
- Gestionnaires de positionnement

Chap 5 : Connexion à une base de données

IHM - Java

2

Introduction aux IHMs (Ergonomie & le patron MVC)

(CHAPITRE 3)



Les IHM ? :

IHM

- Interface Homme – Machine
 - Interaction(s) Homme – Machine
- mais aussi
- CHM: Communication Homme – Machine
 - DHM: Dialogue Homme – Machine
 - IPM: Interaction Personne – Machine

En Anglais

- UI - User Interface
- GUI - Graphical User Interface
- HMI - Human-Machine Interface
- HCI - Human-Computer Interaction
- ...



IHM - Java

3

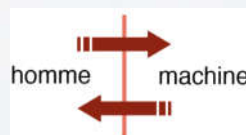
Introduction aux IHMs (Ergonomie & le patron MVC)

(CHAPITRE 3)



Interface Homme machine :

- Ensemble des **dispositifs matériels et logiciels** permettant à un utilisateur d'interagir avec un système interactif



- Soumis à un ensemble d'aspects de **la conception**, de **l'implémentation** et de **l'évaluation** des systèmes informatiques interactifs

IHM - Java

4

Introduction aux IHMs (Ergonomie & le patron MVC)

(CHAPITRE 3)



IHM interactive :

« Prend en compte les entrées de manière interactive »

Il fournit à l'utilisateur, lors de son exécution, une représentation perceptible d'une partie de son état interne, afin que ce dernier puisse le modifier en fournissant des entrées.

Les entrées permettent de modifier l'état interne du système, et il y'a ainsi interaction: les entrées fournies par l'utilisateur dépendent des sorties produites par le système et inversement.

IHM - Java

5

Introduction aux IHMs (Ergonomie & le patron MVC)

(CHAPITRE 3)



IHM Ergonomique :

Etude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens

- Ergon (travail) et nomos (règles)
- prise en compte des facteurs humains

Consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme (et non l'inverse).

Optimisation du bien-être des personnes et de la performance globale des systèmes qui doivent être:

1. Efficaces
2. Fiables, sûrs
3. Favorables à la santé de leurs utilisateurs
4. Favorables au développement de leurs compétences

IHM - Java

6

Introduction aux IHMs (Ergonomie & le patron MVC)

(CHAPITRE 3)



Une belle définition :

"L'ergonomie est l'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme, et nécessaire pour concevoir des outils, des machines, et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité."

La pratique de l'ergonomie est un art (comme on parle de l'art médical et de l'art de l'ingénieur), utilisant des techniques et reposant sur des connaissances scientifiques

A. WISNER (1972/1979)

Introduction aux IHMs (Ergonomie & le patron MVC)

(CHAPITRE 3)



Objectifs de l'ergonomie pour une IHM :

Faciliter l'utilisation du logiciel

- ◆ Les formulaires doivent être **concis**
- ◆ **Pas de désordre**
 - ◆ Ne pas faire remplir un champ en bas puis remonter
 - ◆ Les champs sémantiquement proche doivent être physiquement proches
- ◆ Les **saisies** doivent être **assistées** autant que possible
- ◆ Les **couleurs**
 - ◆ sont utiles si elles ont un sens
 - ◆ Ne doivent pas 'cracher'

Introduction aux IHMs (Ergonomie & le patron MVC)

(CHAPITRE 3)



Objectifs de l'ergonomie pour une IHM :

IHM - Java

9

Historique des ihm



Avant de passer aux IHM en java ...



IHM - Java

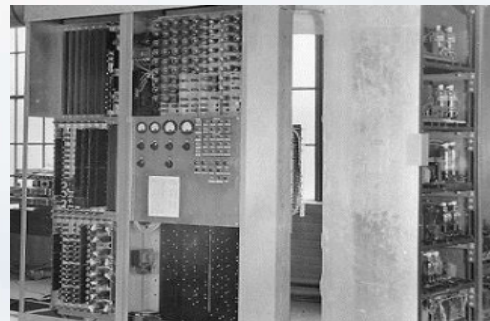
10

Historique

1945-1970 : les prémisses



- Dispositifs d'entrée-sortie limités
 - perforateurs/lecteurs de cartes
 - tableaux de bord (voyants)



IHM - Java

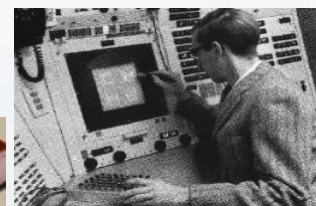
11

Historique

1970s : les ordinateurs «modernes»



- «Nouveaux» dispositifs d'entrée-sortie
 - 1963 : écran graphique et stylo optique
 - 1968 : première souris
 - 1980 : applications grand public



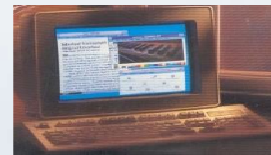
Xerox 8010 Star
1981



Apple Lisa
1982



Macintosh
1984



Windows 3,0
1990

IHM - Java

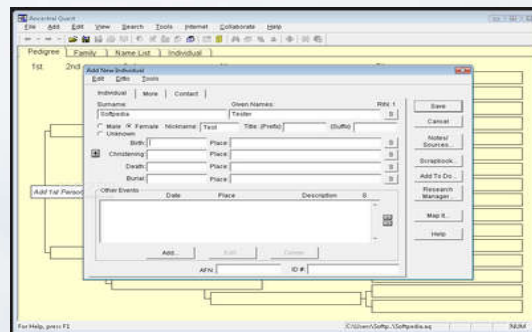
12

Actuellement



Systèmes plus conviviaux, faciles à comprendre et à utiliser

- Interfaces graphiques
 - manipulation directe
 - action directe pour les objets représentés à l'écran
- WYSIWYG
 - What You See Is What You Get
 - ACAI : Affichage Conforme A l'Impression



IHM - Java

13

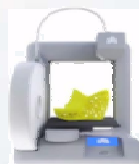
Dispositifs de sortie



Écrans



Imprimantes 3D



Son : synthèse
vocale



Hello everybody, I'm Merlin.
I'll guide you through the
application windows.



IHM - Java

14

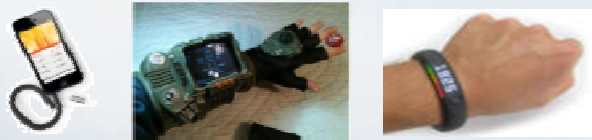
Dispositifs d'entrée



- Clavier
- Souris, joystick, pavé tactile,..
- Reconnaissance vocale



- Capteurs de température
- Capteurs d'odeurs, de mouvement, d'altitude...



IHM - Java

15

Réalité virtuelle



Simulation informatique d'un environnement dans lequel le sujet a l'impression d'évoluer

- immersion dans un monde 3D
- utilisateur représenté par un avatar



IHM - Java

16

Réalité augmentée



Superposition de l'image d'un modèle virtuel sur une image de la réalité

- le virtuel est intégré c
- en temps réel
- sur écran



- Sur le réel

IHM - Java

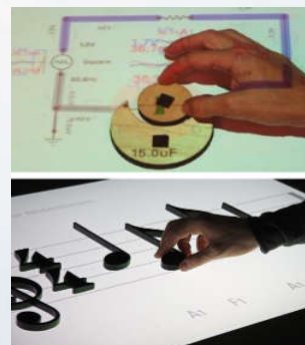
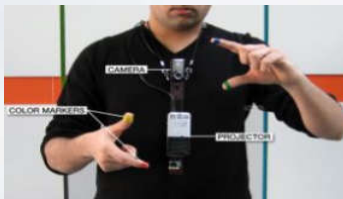
17

Interfaces tangibles



Association d'objets réels et numériques

- action directement sur les objets
- interaction plus simple et intuitive



IHM - Java

18

Informatique vestimentaire «wearable»



Informatique embarquée

- dans les vêtements
- dans les accessoires



IHM - Java

19

Objets intelligents, web des objets IOT



- Informatique dans les objets du quotidien
- distance entre informatique et non-informatique diminue



IHM - Java

20

Par quoi commencer ...



- Écran, clavier, souris...



JAVA un outil de Conception des IHM pour les débutants

Prise en compte de l'utilisateur



Approche technocentrée

- Centrée sur la machine et ses possibilités
- L'utilisateur doit s'adapter à la machine

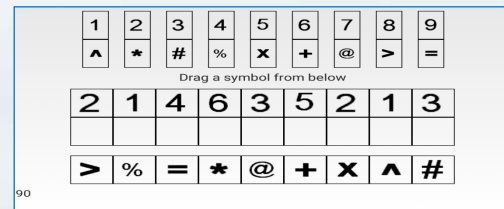
Approche anthropocentrée

- Centrée sur l'homme et ses besoins
- La machine doit s'adapter à l'utilisateur

Adapter l'IHM

Caractéristiques de l'utilisateur

- Différences physiques
 - âge
 - handicap
- Connaissances et expériences
 - dans le domaine de la tâche (novice, expert, professionnel)
 - en informatique, sur le système (usage occasionnel, quotidien)



IHM - Java

23

Adapter l'IHM

Caractéristiques de l'utilisateur

- Caractéristiques psychologiques
 - visuel/auditif, logique/intuitif, analytique/synthétique...
- Caractéristiques socio-culturelles
 - sens d'écriture
 - format des dates
 - signification des icônes, des couleurs



IHM - Java

24

Programmation d'une IHM

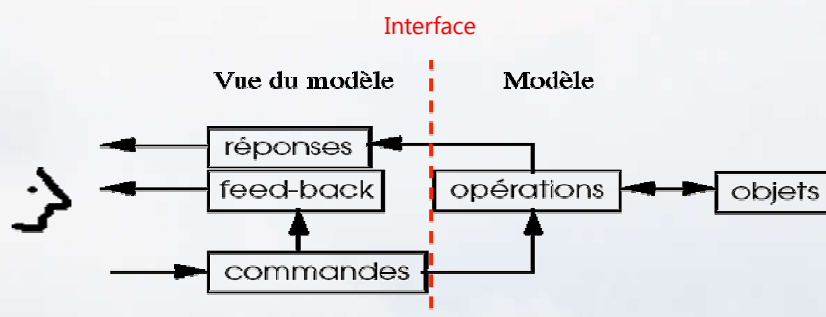


- L'IHM peut être créée en saisissant du code ...
 - Pénible, mais parfait contrôle du code
- Les outils de développement java disposent d'outils de conception de l'IHM
 - Par simple positionnement des objets, on dessine l'IHM et le code est généré
- Pour commencer, une interface doit être dessinée à la main, avec identification de tous les panneaux et de leur gestionnaire de mise en page

Modèle conceptuel



- Modèle du fonctionnement du système (ici un système à base de commandes)



Le Modèle « Modèle Vue Contrôleur »



MVC c'est:

- Un patron de conception (une solution standardisée à un problème, indépendante des langages de programmation)
- Une architecture logicielle (une manière de structurer une application ou un ensemble de logiciels)
- Introduit en 1979, Très fortement lié aux concepts de la programmation objet

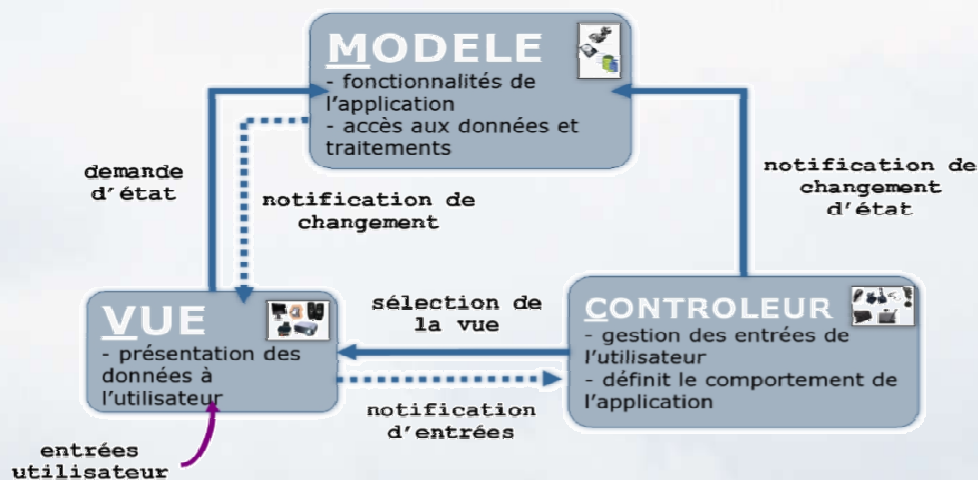
Le Modèle « Modèle vue contrôleur »



Organiser, structurer une application interactive en séparant :

- Les données et leurs traitements: Le **Modèle**
- La représentation des données: La **Vue**
- Le comportement de l'application: Le **Contrôleur**

MVC: Vision plus concrète



IHM - Java

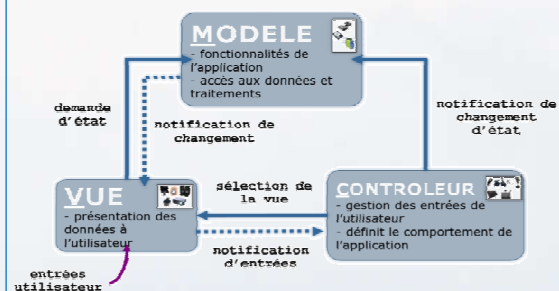
29

MVC: le modèle



Noyau Fonctionnel de l'application

- Représente les données
- Fournit les accès aux données
- Fournit les traitements applicables aux données
- Expose les fonctionnalités de l'application



IHM - Java

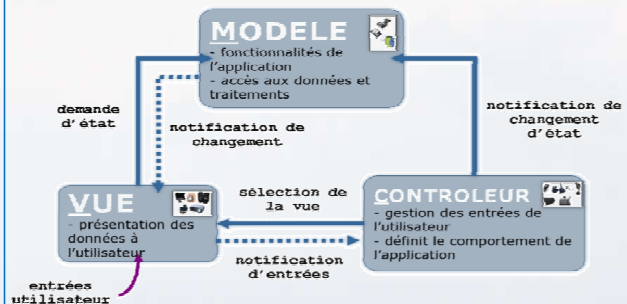
30

MVC: la Vue



Sorties de l'application

- Représentation des données du modèle
- Assure la consistance entre la représentation qu'elle donne et l'état du modèle/le contexte de l'application

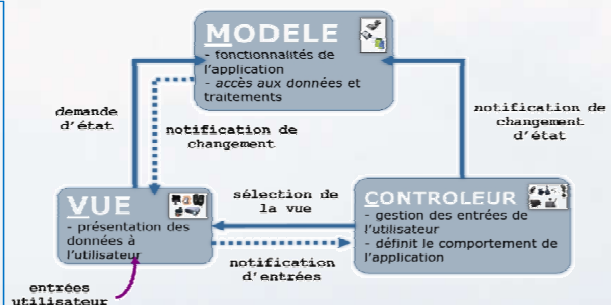


MVC: le contrôleur



Comportement et gestion des entrées de l'application

- Représente le comportement de l'application face aux actions de l'utilisateur
- Fournit la traduction des actions de l'utilisateur en actions sur le modèle
- Fournit la vue appropriée par rapport aux actions de l'utilisateur et des réactions du modèle



EXERCICES d'application



Exercice 1:

- On souhaite gérer la maintenance des **pylônes** électriques sur le territoire marocain. Une pylône est caractérisée par son numéro, la ligne électrique sur laquelle elle est branchée (60KV /225KV/400KV) et son état de dégradation (**Bon/Dégradé**).
- Les ouvriers qui entretiennent ces pylônes peuvent être des peintres, des chauffeurs, des chefs d'équipe ou des magasiniers dont on connaît le CIN, le nom Complet, la ville, le téléphone, la date de naissance et la date de début d'activité.
- Un ouvrier peut restaurer plusieurs pylônes par jour (date de travail). Son taux d'avancement peut être 1/2, 1/4 ou 1/8. avec des paiements respectifs de 100, 200 ou 300 dirham par pylône. Les **paiements** se font par **mois**. Sur une pylône peut travailler plusieurs ouvriers
- Proposer des interfaces graphiques ergonomiques pour :
 - La consultation des **travaux** par :
 - Ouvrier
 - Pylônes
 - La gestion des **Pylônes (CRUD)**
 - La gestion des **ouvriers (CRUD)**

